

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 4 – Dénombrer les entités</u>	isaac de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
Appréciations : 	NOTE : /10

TP6 – Quantités de matière des réactifs

Contexte : Le Schtroumpf Curieux vient de dérober la recette d'un liquide magique chez Gargamel. Dans le texte de cette recette, le Schtroumpf Curieux a affaire à une drôle d'unité : la mole ! Il va donc falloir l'aider à mener à bien ce protocole.

I. Objectifs

- Savoir utiliser la verrerie.
- Calculer des masses molaires moléculaires.
- Utiliser la relation liant masse et quantité de matière.



Textes originaux modifiés.

© Peyo

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 4 – Dénombrer les entités</u>	isaac de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

II. Données

Formules brutes : glucose $C_6H_{12}O_6$; hydroxyde de sodium $NaOH$

Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1,00 \text{ g.cm}^{-3}$

Masses molaires atomiques : $M(H) = 1,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(C) = 12,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(O) = 16,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(Na) = 23,0 \text{ g.mol}^{-1}$

III. Matériel

Matériel mis à disposition par le Grand Schtroumpf :

- Spatule
- Erlenmeyers
- Pipettes
- Balance de précision, sensible au centième
- Coupelles de pesée
- Eprouvettes graduées
- Propipette

- 1) Réaliser ce **Kahoot** pour vérifier vos connaissances en matière de verrerie.



IV. Calculs préliminaires

A. Hydroxyde de sodium

L'hydroxyde de sodium est un solide blanc, présenté sous forme de pastilles, corrosif et irritant, sa formule est $NaOH$.



Mettre des GANTS lors de la pesée !

- 2) Calculer la masse molaire de l'hydroxyde de sodium.

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 4</u> – <i>Dénombrer les entités</i>	 M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

3) Calculer la masse d'hydroxyde de sodium à peser.

.....

.....

.....

B. Glucose

Le glucose est un solide pulvérulent blanc, de formule $C_6H_{12}O_6$.

4) Calculer la masse molaire du glucose.

.....

.....

.....

5) Calculer la masse de glucose à peser.

.....

.....

.....

C. Eau

6) Calculer la masse molaire de l'eau.

.....

.....

.....

7) Calculer la masse d'eau à ajouter.

.....

.....

.....

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 4</u> – <i>Dénombrer les entités</i>	
SECONDE	TP	

- 8) On mesure généralement un volume, et non une masse, d'eau. Calculer le volume d'eau à ajouter.

.....

.....

.....

V. Manipulation

Verser un à un les « ingrédients » dans l'erlenmeyer **en respectant l'ordre proposé** dans la BD. Boucher, puis agiter.

- 9) Quelle est la couleur du liquide obtenu ?

.....

.....

- 10) Laisser reposer quelques minutes. Qu'observe-t-on ?

.....

.....

.....

.....

.....

- 11) Agiter de nouveau. Quelle est la couleur du liquide ?

.....

.....

VI. La revanche de Gargamel

Au dos de la recette du liquide magique, Gargamel a noté une énigme. Le Schtroumpf Curieux est encore une fois bien embêté !!! Sauras-tu l'aider de nouveau ?

Énigme : 10,0 mL d'eau et 10,0 mL d'éthanol contiennent-ils le même nombre de moles (donc de molécules) ?

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 4</u> – <i>Dénombrer les entités</i>	ISAAC de l'étoile LYCEE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Décrire une démarche expérimentale que vous aurez imaginée permettant de résoudre cette énigme en utilisant le matériel ci-dessous. (Une rédaction minimum est demandée pour répondre.)

Matériel : balance de précision, béchers, pipettes, propipette.

[illegible]

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 4</u> – Dénombrer les entités	
SECONDE	TP	

Donnée supplémentaire : L'éthanol est un liquide moléculaire de formule C_2H_6O .

Indice : Aidez-vous des formules. On cherche la quantité de matière. Quelles sont les grandeurs qui manquent pour faire le calcul ?